**PHẦN C. BÀI TẬP NÂNG CAO - ÔN THI GKI**

**Bài 1.** Cho $C=3+3^2+3^3+...+3^{120}$. Chứng minh rằng: https://youtu.be/uc5OkyXtaes

a) $C$ chia hết cho 4 b) $C$ chia hết cho 13 $(3+3^2+3^3=3+9+27=39\vdots 13)$

Mỗi nhóm 3 số hạng.

Giải: a) $C=3+3^2+3^3+\cdots+3^{120}$ Có 120 số hạng chia thành 60 nhóm, mỗi nhóm 2 số hạng.

phân tích: $3\not\vdots 4$ ; $3+3^2=12\vdots 4$ -> mỗi nhóm gồm 2 số hạng.

$C=(3+3^2)+(3^3+3^4)+\cdots+(3^{119}+3^{120})$ (có 60 nhóm số hạng)

$=(3+3^2)+3^2.(3+3^2)+\cdots+3^{118}.(3+3^2)$

$=12+3^2.12+\cdots+3^{118}.12$

$=12.(1+3^2+\cdots+3^{118})\vdots 4$ vì $12\vdots 4$

Vậy $C\vdots 4$

**Bài 2.** Cho $D=3^2+3^4+3^6+...+3^{120}$. Chứng minh rằng:

a) $D$ chia hết cho 9 b) $D$ chia hết cho 91

**Bài 3.** Cho $E=1+4+4^2+4^3+4^4+...+4^{99}$. Chứng minh rằng:

a) $E$ chia hết cho 5 b) $E$ chia hết cho 17

**Bài 4*.** Tìm số tự nhiên $x$ để https://youtu.be/2Coj7zpIqcM

a) $7\vdots x$ b) $10\vdots(x+3)$

Giải:

a : b thì b là ước của a

a là bội của b

a) $7\vdots x$ thì x là ước của 7

Tập hợp các ước của 7 là: $Ư(7)=\{1;7\}$

Khi đó $x\in\{1;7\}$ với $x\in\mathbb{N}$.

b) $10:(x+3)$

thì $(x+3)\in Ư(10)=\{1;2;5;10\}$

Vì $x\in\mathbb{N}$ nên $x+3\geq 3$

$\Rightarrow x+3=5$ hay $x+3=10$

$x=2$ $x=7$

Vậy $x=2$; $x=7$

**Bài 4.** Tìm số tự nhiên $x$ để $(x+3)\vdots x$ https://youtu.be/ocipaflcZaA

$(x+3):x$ $(a+b):a$ thì $b:a$ vì $a:a$

Ta có: $x:x$

Nên $3:x$ (theo tính chất 1)

Khi đó x là ước của 3

Các ước của 3 là: 1; 3

$\Rightarrow x=1$; $x=3$

| $a:m$ | $a:m$ |
|---|---|
| $b:m$ | $(a+b):m$ |
| thì $(a+b):m$ | thì $b:m$ |

**Bài 5.** Tìm số tự nhiên $x$ để $(8-x)\vdots x$

$(8-x):x$

Vì $x:x$ nên $8:x$

Khi đó x là ước của 8.

Các ước của 8 là: 1; 2; 4; 8

$x\in\mathbb{N}\Rightarrow x\in\{1;2;4;8\}$

**Bài 6.** Tìm số tự nhiên $x$ để $(x+3)\vdots(x+1)$

$(x+3):(x+1)$ hay $(x+1+2):(x+1)$

Vì $(x+1):(x+1)$

Nên $2:(x+1)$

Khi đó $x+1$ là ước của 2

Các ước của 2 là 1; 2

Vì $x\in\mathbb{N}$ nên $x+1\geq 1$

$\Rightarrow x+1=1$ hay $x+1=2$

$x=0$ $x=1$

Vậy $x=0$; $x=1$

https://youtu.be/Fjr-hCDfmMY

Bài 6*: Tìm Số tự nhiên $x>5$ Sao cho $(x+7):(x-1)$.

Giải: $(x+7):(x-1)$

hay $(x-1+8):(x-1)$

Vì $(x-1):(x-1)$

nên $8:(x-1)$

Khi đó $(x-1)$ là ước của 8

Các ước của 8 là: 1; 2; 4; 8

Vì $x>5$ nên $x-1>4$

$\Rightarrow x-1=8$

hay $x=9$ Vậy $x=9$

**Bài 7.** Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số, biết rằng khi chia số đó cho 12, 15 và 18 đều có cùng một số dư khác 0.

Gọi: Gọi x là số tự nhiên cần tìm.

Theo đề: $x:12$ dư $a$ ; $x:15$ dư $a$ ; $x:18$ dư $a$

$\Rightarrow (x-a):12$ ; $(x-a):15$ ; $(x-a):18$

Vì x nhỏ nhất nên $(x-a)$ cũng nhỏ nhất

Khi đó $(x-a) = BCNN(12;15;18)$ (có 4 chữ số)

$12 = 2^2.3$

$15 = 3.5$

$18 = 2.3^2$

$BCNN(12;15;18) = 2^2.3^2.5 = 180$

x là số tự nhiên có 4 chữ số ; $x \in B(180) = \{0;180;360;540;720;900;1080;...\}$

x nhỏ nhất $\Rightarrow$ $x-a = 1080$

Số dư a giống nhau và nhỏ nhất nên $a=1$

Vậy Số cần tìm là: 1081.

17 : 5 dư 2

$\Rightarrow (17-2) : 5$

**Bài 2** **(1,5 điểm)** Tìm số tự nhiên $x$, biết:

**1)** $x - 47 = 115 - 2 \cdot 9$

**2)** $(15 + x):3 = 3^3 - 2^3$

**3)** $2^{x+2} - 2^x = 96$

https://youtu.be/-5AtNSVucZA

Bài làm:

1) $x - 47 = 115 - 2.9$

$x - 47 = 115 - 18$

$x - 47 = 97$

$x = 97 + 47$

$x = 144$

Vậy: $x = 144$.

2) $(15+x):3 = 3^3 - 2^3$

$(15+x):3 = 27 - 8$

$(15+x):3 = 19$

$15+x = 19.3$

$15+x = 57$

$x = 57 - 15$

$x = 42.$

Vậy: $x = 42$.

3) $2^{x+2} - 2^x = 96$

$2^x.2^2 - 2^x.1 = 96$

$2^x.(2^2 - 1) = 96$

$2^x.3 = 96$

$2^x = 96:3$

$2^x = 32$

$2^x = 2^5$

$x = 5$

Vậy: $x = 5$

$2^a.2^b = 2^{a+b}$

$2^{a+b} = 2^a.2^b$

$2^{x+2} = 2^x.2^2$

$= 2^x.4$

**Bài 8.** Cho 2 số tự nhiên $a$ và $b$ biết: $\text{UCLN}(a,b) = 12$; $\text{BCNN}(a,b) = 180$; $a < b$.

a) Tìm tất cả các cặp số $(a,b)$

b) Tính tổng các cặp số tìm được.